

# PROJET POO JEU STRATEGIQUE

Ce projet est fait par :

- sabrena AMRANE 242431486706 G2
- marea BENDAOUD 232331531207 G2
- aymene BOUZOUAOU 242431620318 G2
- rania BELGOURAI 242431486519 G1

**Note :** ce rapport est bref, vous pouvez voir le rapport de chaque partie pour plus de détails

# Rapport Général du Projet

## Développement d'un Jeu Stratégique en Java

### 1. Introduction

Dans le cadre du module de programmation orientée objet, notre groupe a réalisé un **jeu stratégique développé en Java**, jouable en mode console.

L'objectif principal de ce projet est d'appliquer les concepts fondamentaux de la **Programmation Orientée Objet (POO)** tout en concevant une application structurée, modulaire et extensible.

Le jeu repose sur la **gestion de ressources**, la **construction de bâtiments**, l'**entraînement d'unités** et un **système de jeu stratégique**, le tout organisé autour d'une carte divisée en cases.

### 2. Description générale du jeu

Le joueur contrôle une faction sur une carte composée de différents types de terrains (plaine, eau, montagne, etc.).

Il doit :

- ☐ collecter et gérer des ressources,
- ☐ construire des bâtiments,
- ☐ créer et déplacer des unités,
- ☐ combattre des ennemis afin d'étendre son territoire.

Le jeu est implémenté en **mode console**, ce choix ayant été fait afin de se concentrer sur la logique métier, l'architecture logicielle et les principes de la POO, conformément aux objectifs pédagogiques du module.

### 3. Architecture et choix techniques

Le projet est développé en **Java 11+** et respecte les bonnes pratiques suivantes :

- ☐ utilisation de **classes abstraites** et d'**interfaces**,
- ☐ respect des principes **SOLID**,
- ☐ organisation du code en **packages** (core, map, units, buildings, etc.),
- ☐ utilisation des **collections Java** (List, Map, HashMap, ArrayList).

Cette architecture permet une évolution facile du jeu (ajout de nouvelles unités, bâtiments ou règles).

## 4. Répartition des tâches au sein du groupe

Le travail a été réparti équitablement entre nous les quatre membres du groupe afin d'assurer une bonne organisation et une intégration efficace des différentes parties du projet.

### **4.1 Membre 1 (sabrena AMRANE) – Architecture générale et gestion du jeu**

sabrena était responsable de la **conception globale de l'architecture** du projet. Ses tâches principales incluent :

- ☐ définition de la structure des packages,
- ☐ création des classes centrales du jeu (gestion du joueur, ressources, tour de jeu),
- ☐ conception des classes abstraites et interfaces communes,
- ☐ intégration et coordination des différents modules développés par les autres membres.

Ce rôle a permis de garantir la cohérence globale du projet et le respect des principes de conception logicielle.

### **4.2 Membre 2 (marea BENDAOUD) – Carte du jeu et déplacements**

marea s'est chargé de la **gestion de la carte** et des déplacements :

- ☐ implémentation de la carte sous forme de grille,
- ☐ définition des types de cases et de leurs propriétés (accessibilité, bonus/malus),
- ☐ gestion des déplacements des unités en respectant les règles du terrain,
- ☐ vérification des limites et contraintes de la carte.

Ce module assure une interaction cohérente entre les unités et l'environnement du jeu.

### **4.3 Membre 3 (aymene BOUZOUAOUI) – Unités et système de combat**

aymene était responsable du **développement des unités et du système de combat** :

- ☐ création de la classe abstraite `Unit`,
- ☐ implémentation des unités concrètes (Soldat, Archer, Cavalier),
- ☐ gestion des caractéristiques des unités (PV, attaque, défense, portée, coût),
- ☐ développement du système de combat incluant le calcul des dégâts, l'aléatoire et la suppression des unités mortes.

Ce travail constitue un élément central du gameplay et de la dimension stratégique du jeu.

#### 4.4 Membre 4 (rania BELGOURAI) – Bâtiments et interface utilisateur

rania a pris en charge :

- ☐ l'implémentation des bâtiments (centre de commandement, camp d'entraînement, bâtiments de production),
- ☐ la gestion des coûts, du temps de construction et de la production de ressources,
- ☐ le développement de l'interface utilisateur en mode console,
- ☐ l'affichage des menus, de la carte, des ressources et des messages d'événements.

Ce module permet une interaction claire et fluide entre le joueur et le jeu.

### 5. Tests et validation

Avec l'aide de l'IA, des tests ont été effectués sur chaque module afin de vérifier :

- ☐ la cohérence des règles du jeu,
- ☐ le bon fonctionnement des combats,
- ☐ la gestion correcte des ressources,
- ☐ la stabilité générale du jeu.

Les corrections ont été réalisées progressivement grâce à une collaboration continue entre les membres du groupe.

### 6. Conclusion

Ce projet a permis de développer un **jeu stratégique fonctionnel** tout en appliquant concrètement les notions fondamentales de la programmation orientée objet. La répartition claire des tâches a favorisé un travail collaboratif efficace et une bonne intégration des différents modules.